

Documento de Especificación: SaaS de Optimización Fitness

1. Visión del Producto

Transformar el entrenamiento personalizado en San Juan de un servicio informal basado en WhatsApp/Excel a una experiencia de **alto rendimiento basada en datos**. El software actúa como el "cerebro técnico" del entrenador y la "bitácora de progreso" del alumno, eliminando la fricción administrativa y el bypass del marketplace.

2. Modelo de Negocio (Híbrido)

- **B2B (SaaS para Profesionales):** Suscripción fija mensual para entrenadores o gimnasios por el uso de la plataforma de gestión (ej. \$15.000 - \$30.000 ARS según cupo de alumnos).
 - **B2C (Marketplace):** Suscripción mensual del alumno (seteo de precio libre por el profe). La plataforma cobra una comisión por el primer mes de conexión o un % por gestión de cobro recurrente.
 - **Estrategia de Precios:** Orientada a un ticket mensual de entre \$80.000 y \$120.000 ARS para el alumno final.
-

3. Requisitos Funcionales

Módulo A: Perfil y Gestión del Entrenador

1. **Registro de Credenciales:** Espacio para cargar títulos, cursos y experiencia. *No excluyente*, pero con sello de "Perfil Verificado" para quienes acrediten formación.
2. **Constructor de Rutinas Inteligente:**
 - Creación de rutinas desde cero o mediante plantillas pre-cargadas y editables.
 - Asignación de ejercicios con soporte multimedia: **SVGs animados** (prioridad para carga rápida) y links de **YouTube** integrados.
3. **Panel de Control de Alumnos:** Vista macro del progreso de todos los clientes, alertas de inactividad y gestión de vencimientos de suscripciones.

Módulo B: Experiencia del Alumno (PWA Offline-First)

1. **Acceso Offline Total:** Capacidad de abrir la rutina del día y cargar datos sin conexión a internet (crítico para gimnasios en sótanos o zonas de parques con baja señal).

2. **Log de Carga Dinámico:** Interfaz simple para anotar peso y repeticiones durante el entreno. Los datos se sincronizan automáticamente al recuperar conexión.
3. **Calculadora de 1RM y Sugerencias:**
 - Cálculo en tiempo real de la Repetición Máxima teórica:

$$1RM = \text{peso} \times (1 + \frac{\text{reps}}{30})$$
 - **Auto-Sugerencia:** Basado en el rendimiento de la sesión anterior, el sistema sugiere el incremento de carga para la siguiente serie.
4. **Timer de Descanso:** Contador automático entre series con alertas de vibración.

Módulo C: Retención y "Lock-in" de Datos

1. **Historial de Marcas Personales (PRs):** Registro histórico inamovible de los récords del alumno.
2. **Gráficos de Progresión:** Visualización de volumen total de entrenamiento y evolución de fuerza por grupo muscular.
3. **Reportes Automatizados:** Generación mensual de un informe de progreso en PDF que el entrenador puede enviar al alumno para justificar el valor del servicio.

4. Requisitos No Funcionales

1. **Tecnología:** Progressive Web App (PWA) construida con **FastAPI** (Backend) y **React/Vue** (Frontend).
2. **Almacenamiento Local:** Uso de **IndexedDB** en el navegador para persistencia de datos offline.
3. **Performance:** Carga de interfaz en menos de 2 segundos; visuales livianos (SVGs) para optimizar el consumo de datos móviles.
4. **Escalabilidad:** Arquitectura preparada para sumar módulos de nutrición y kinesiología en la Fase 2.

5. Arquitectura de Sincronización

Estado	Acción del Software
Online	Descarga de rutina, actualización de multimedia y validación de suscripción.

Offline (Durante Entreno)	Almacenamiento de logs de peso, RPE y tiempos en IndexedDB.
Reconexión	El Background Sync API dispara los datos guardados al servidor sin intervención del usuario.

6. Mapa de Ruta (MVP)

- **Fase 1:** Desarrollo de la PWA con log de cargas offline y constructor de rutinas básico para entrenadores seleccionados.
- **Fase 2:** Implementación de la calculadora de 1RM y sugerencias automáticas de carga.
- **Fase 3:** Lanzamiento del Marketplace con sistema de pagos integrados y reportes automáticos